

2023 年考研数学二试题答案与解析

我的解答，未与官方核对。

选择题：1.B； 2.D； 3.B； 4.C； 5.C； 6.A； 7.C； 8.D； 9.B； 10.D。

填空题：11. -2 ； 12. $\sqrt{3} + \frac{4\pi}{3}$ ； 13. $-\frac{3}{2}$ ； 14. $-\frac{11}{9}$ ； 15. $\frac{1}{2}$ ； 16.8。

解答题：17. $y = x(2 - \ln x)$ ，最小面积 e^3 ； 18. 在 $(-e, 2k\pi)$ 取极小值 $-e^2/2$ ； 19. 面积 $\ln(1 + \sqrt{2})$ ，体积 $\pi - \pi^2/4$ ； 20. $\frac{\pi \ln 2}{8\sqrt{3}}$ ；

21. 证明见正文； 22. 特征值 $-2, -1, 2$ ，相似变换矩阵见正文。

一、选择题 (1~10)

1. (2023.1) B, $y = x + \frac{1}{e}$

解题思路：斜渐近线 $y = kx + b$ 要分别计算斜率极限和差值极限，不能只由 $y \sim x$ 判断截距为零。

当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, $k = \lim y/x = \ln e = 1$ 。把对数中的 e 提出：

$$y - x = x \ln \left(1 + \frac{1}{e(x-1)} \right).$$

由 $\ln(1+u) \sim u$, 得到

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{e(x-1)} = \frac{1}{e}.$$

因此正、负无穷两端共有同一条斜渐近线，选 B。

截距计算的展开。渐近线要求 $y - (kx + b) \rightarrow 0$ 。本题分离出 $\ln e = 1$ 后，剩余部分为

$$x \ln \left(1 + \frac{1}{e(x-1)} \right) = \frac{x}{e(x-1)} \frac{\ln(1+u)}{u}, \quad u = \frac{1}{e(x-1)}.$$

两个因子分别趋于 $1/e$ 和 1 ，正负无穷处都如此。因此 B 的截距为正的 $1/e$ ，不是 0 ，也不是 $\pm e$ 。

2. (2023.2) D

对 $x < 0$, 标准原函数为

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C_1.$$

注意 $\ln(\sqrt{1+x^2} - x) = -\ln(\sqrt{1+x^2} + x)$, 其导数带负号, 故 A、B 不对。

对 $x > 0$, 分部积分得到

$$\int (x+1) \cos x \, dx = (x+1) \sin x + \cos x + C_2.$$

要在整个实轴成为原函数, 拼接处必须连续且可导。所列右侧表达式在零点极限为 1, 因此左侧必须加 1, 排除 C。对 D, 两侧导数极限都为 1, 也可直接用差商验证 $F'(0) = 1 = f(0)$, 故 D 正确。

拼接处为什么还要检查可导性。一段原函数可以加任意常数, 但两段独立选择常数时, 可能在零点形成跳跃。D 的左侧在 0 处为 1, 右侧也为 1, 首先连续。

再计算左右差商:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2}) + 1 - 1}{x} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x+1) \sin x + \cos x - 1}{x} = 1.$$

所以 $F'(0) = 1$, 恰好等于题设 $f(0)$ 。这一步补全了“整个实轴上的原函数”所需条件。

3. (2023.3) B, $y_n = o(x_n)$

先证明二者都趋于零。由于 $0 < \sin t < t$ 对 $0 < t \leq 1/2$ 成立, x_n 正且严格递减, 极限 $L \geq 0$ 满足 $L = \sin L$, 只能 $L = 0$ 。由迭代平方则直接得到

$$y_n = 2^{-2^{n-1}} \longrightarrow 0.$$

为了比较阶, 利用 $\sin t \geq t/2$ 在 $[0, 1/2]$ 成立, 可归纳得 $x_n \geq 2^{-n}$ 。于是

$$0 < \frac{y_n}{x_n} \leq 2^{n-2^{n-1}} \longrightarrow 0.$$

因此 y_n 比 x_n 衰减更快, 是 x_n 的高阶无穷小, 选 B。比较两数列收敛速度时, 仅分别求出极限为零是不够的。

比较估计的来由。对 $0 \leq t \leq 1/2$, 由中值定理 $\sin t = t \cos \xi$, 其中 $0 \leq \xi \leq 1/2$ 。因为 $\cos \xi > 1/2$, 得到 $\sin t \geq t/2$ 。

因此 $x_{n+1} \geq x_n/2$, 从 $x_1 = 1/2$ 归纳得 $x_n \geq 2^{-n}$ 。另一方面 $y_2 = 2^{-2}$ 、 $y_3 = 2^{-4}$, 一般 $y_n = 2^{-2^{n-1}}$ 。

于是指数 $n - 2^{n-1} \rightarrow -\infty$, 才严格推出 $y_n/x_n \rightarrow 0$ 。数列各自趋于零只是第一步, 不能据此认定它们等价。

4. (2023.4) C, $a = 0, b > 0$

特征方程为 $r^2 + ar + b = 0$ 。若某个根实部不为零，对应指数解总会在 $+\infty$ 或 $-\infty$ 的一端发散。若出现零重根，则通解包含 x ，同样无界。

故只能有一对非零纯虚根 $\pm i\omega$, $\omega > 0$ 。由根和、根积得到 $a = 0, b = \omega^2 > 0$ 。反之此时

$$y = C_1 \cos(\sqrt{b}x) + C_2 \sin(\sqrt{b}x)$$

对任意常数和所有实数 x 都有界，充分性也成立。

其他特征根类型的排除。若有正实部特征根，其解在 $x \rightarrow +\infty$ 时增长；若有负实部特征根，其解在 $x \rightarrow -\infty$ 时增长。题目要求整个实轴上有界，所以两种情况都不允许。

如果 $b = 0$ ，则存在零根；另一根非零时仍会在某一端发散，两根都为零时通解为 $C_1 + C_2x$ ，也有无界解。

因此只有互异的纯虚根 $\pm i\sqrt{b}$ 能使全部基础解有界，这同时解释了为什么需要 $a = 0$ ，并且必须严格有 $b > 0$ 。

5. (2023.5) C, $f'(x)$ 连续而 $f''(0)$ 不存在

由参数方程可知, $t \leq 0$ 时 $x = t$, $t > 0$ 时 $x = 3t$, 从而

$$f(x) = \begin{cases} -x \sin x, & x \leq 0, \\ \frac{x}{3} \sin \frac{x}{3}, & x > 0. \end{cases}$$

两侧函数都趋于 0, 所以连续; 且 $f(x)/x \rightarrow 0$, 故 $f'(0) = 0$ 。对非零 x ,

$$f'(x) = \begin{cases} -\sin x - x \cos x, & x < 0, \\ \frac{1}{3} \sin \frac{x}{3} + \frac{x}{9} \cos \frac{x}{3}, & x > 0. \end{cases}$$

两侧导数都趋于零, 因此 f' 连续。但是

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = -2, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \frac{2}{9},$$

左右极限不相等, 故 $f''(0)$ 不存在, 对应 C。

二阶导数不能只看两段各自可导。零点处的一阶导数先由函数差商得到 0; 再考察

$$\frac{f'(x) - f'(0)}{x}.$$

左侧利用 $\sin x/x \rightarrow 1$ 和 $\cos x \rightarrow 1$, 得到 $-1 - 1 = -2$; 右侧则得到 $1/9 + 1/9 = 2/9$ 。

两侧的一阶导数本身都趋于 0, 所以 f' 连续; 但它们接近 0 的斜率不同, 所以 $f''(0)$ 不存在。连续与可导是两个不同层次的条件, 不能把它们混用。

6. (2023.6) A, $\alpha_0 = -\frac{1}{\ln(\ln 2)}$

令 $u = \ln x$, 先分析积分收敛条件:

$$f(\alpha) = \int_{\ln 2}^{+\infty} u^{-\alpha-1} du = \frac{(\ln 2)^{-\alpha}}{\alpha}, \quad \alpha > 0.$$

当 $\alpha \leq 0$ 时积分发散, 不能参加最小值比较。对正函数取对数, 令 $c = -\ln(\ln 2) > 0$, 则

$$\ln f(\alpha) = c\alpha - \ln \alpha, \quad \frac{f'(\alpha)}{f(\alpha)} = c - \frac{1}{\alpha}.$$

导数在 $\alpha < 1/c$ 时为负、 $\alpha > 1/c$ 时为正, 所以唯一最小值点为 $1/c = -1/\ln(\ln 2)$ 。

反常积分及极值的完整边界检查。换元后, 积分上限仍为正无穷, 只有幂次 $-\alpha - 1 < -1$ 时收敛, 即 $\alpha > 0$ 。

令 $c = -\ln(\ln 2) > 0$, 可写成 $f(\alpha) = e^{c\alpha}/\alpha$ 。当 $\alpha \rightarrow 0^+$ 时, 分母趋于 0 而分子趋于 1; 当 $\alpha \rightarrow +\infty$ 时, 指数增长快于分母。两端函数值都趋于正无穷。

导数唯一的零点 $\alpha = 1/c$ 因此是全局最小值点, 并有最小值 $f(1/c) = ec$ 。题目问的是最小值点 α_0 , 所以填选项 A 中的 $1/c$ 。

7. (2023.7) C, $1 \leq a < 2$

求导并配方：

$$f'(x) = e^x[(x+1)^2 + a - 1], \quad f''(x) = e^x[(x+2)^2 + a - 2].$$

由于 $e^x > 0$ ，若 $a < 1$ ， f' 的二次因子有两个不同实根且变号，会出现极值；若 $a \geq 1$ ， $f' \geq 0$ ，即使 $a = 1$ 时导数在一点为零，也不改变单调性，所以没有极值点。

曲线有拐点要求 f'' 在某点两侧变号，等价于其二次因子有两个不同实根，即 $a < 2$ ； $a = 2$ 仅有二重零点，不产生拐点。两条件相交为 $[1, 2)$ 。

边界参数的区别。当 $a = 1$ 时， $f'(x) = e^x(x+1)^2$ 在一点为零，但其余位置均为正，函数仍严格增加，没有极值点，所以左端 1 应包含。

当 $a = 2$ 时， $f''(x) = e^x(x+2)^2$ 只在一点为零，两侧同正，曲线没有拐点，所以右端 2 应排除。

对 $1 \leq a < 2$ ，二阶导数的两个零点为 $-2 \pm \sqrt{2-a}$ ，二次因子依次呈正、负、正，确有凹凸性改变。故区间恰为 $[1, 2)$ 。

8. (2023.8) D

记 $M = \begin{pmatrix} A & I \\ O & B \end{pmatrix}$ 。分块上三角矩阵行列式为 $|M| = |A||B|$ ，逆矩阵由分块乘法解得

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}B^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}.$$

用 $M^* = |M|M^{-1}$ 及 $A^* = |A|A^{-1}$, $B^* = |B|B^{-1}$, 有

$$M^* = \begin{pmatrix} |B|A^* & -A^*B^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}.$$

右上角因子的次序不能交换，一般矩阵乘法不满足交换律；正确选项为 D。

分块求逆的逐块计算。设逆矩阵为 $N = \begin{pmatrix} X & Y \\ Z & W \end{pmatrix}$ ，从 $MN = I$ 得

$$AX + Z = I, \quad AY + W = 0, \quad BZ = 0, \quad BW = I.$$

因 B 可逆，第三式给出 $Z = 0$ ，第四式给出 $W = B^{-1}$ 。第一式随后给出 $X = A^{-1}$ ，第二式给出 $Y = -A^{-1}B^{-1}$ 。

再乘以标量 $|A||B|$ ：左上块变为 $|B|A^*$ ，右下块变为 $|A|B^*$ ，右上块为

$$-|A||B|A^{-1}B^{-1} = -A^*B^*.$$

左上与右下的行列式系数来自另一块，右上乘法顺序则由方程 $AY = -B^{-1}$ 决定，这两处正是选项之间的区别。

9. (2023.9) B, 规范形为 $y_1^2 - y_2^2$

令 $u = x_1 + x_2$, $v = x_1 + x_3$, 则 $x_2 - x_3 = u - v$, 原二次型化为

$$u^2 + v^2 - 4(u - v)^2 = -3u^2 + 8uv - 3v^2.$$

进一步令 $p = (u + v)/\sqrt{2}$, $q = (u - v)/\sqrt{2}$, 得到 $p^2 - 7q^2$ 。补充一个与 u, v 独立的第三变量后即构成可逆变量变换, 第三变量的系数为零。

再把 $\sqrt{7}q$ 记为 y_2 , p 记为 y_1 , 得到 $y_1^2 - y_2^2$ 。因此正、负惯性指数各为 1, 秩为 2, 对应 B。

把可逆变量变换明确写出。可取

$$y_1 = \frac{2x_1 + x_2 + x_3}{\sqrt{2}}, \quad y_2 = \sqrt{\frac{7}{2}}(x_2 - x_3), \quad y_3 = x_1.$$

其系数矩阵行列式为 $-\sqrt{7} \neq 0$, 因此三变量变换确实可逆。代回以后, 二次型为 $y_1^2 - y_2^2$, 第三个变量不出现。

这还直接说明矩阵秩为 2, 排除了含三个非零平方项的 C、D; 由于存在一个负平方项, 也排除了只含正平方项的 A。

10. (2023.10) D, $\gamma = k(1, 5, 8)^T$

分别求两个二维子空间的法向量:

$$n_\alpha = \alpha_1 \times \alpha_2 = (-1, 5, -3)^T, \quad n_\beta = \beta_1 \times \beta_2 = (5, 7, -5)^T.$$

若 $\gamma = (u, v, w)^T$ 同时位于两个子空间, 就必须满足

$$-u + 5v - 3w = 0, \quad 5u + 7v - 5w = 0.$$

解得 $v = 5u, w = 8u$, 所以交空间为 $\text{span}\{(1, 5, 8)^T\}$ 。还可验证

$$(1, 5, 8)^T = 3\alpha_1 - \alpha_2 = \beta_1 - \beta_2,$$

因此所列向量确实属于双方张成空间, 选 D。

交空间线性方程的消元。从第一式得到 $u = 5v - 3w$, 代入第二式:

$$5(5v - 3w) + 7v - 5w = 0, \quad 32v - 20w = 0.$$

所以 $8v = 5w$ 。再代回 $u = 5v - 3w$, 得到 $u = v/5$, 于是 $v = 5u, w = 8u$ 。

令 $u = k$ 就得到全部交空间向量。检验 $3\alpha_1 - \alpha_2 = \beta_1 - \beta_2 = (1, 5, 8)^T$, 证明这个方向不仅满足必要的平面方程, 而且确实属于两边张成的空间。

二、填空题（11～16）

11. (2023.11) $ab = -2$

展开到二阶即可：

$$f(x) = (a+1)x + \left(b - \frac{1}{2}\right)x^2 + o(x^2), \quad g(x) = \frac{3}{2}x^2 + o(x^2).$$

要满足 $f/g \rightarrow 1$ ，先消去一次项，得到 $a = -1$ ；再令二次项系数相等， $b - 1/2 = 3/2$ ，所以 $b = 2$ 。因此 $ab = -2$ 。

主项系数的来源。分别使用

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2), \quad e^{x^2} = 1 + x^2 + o(x^2), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

后两式相减，常数项消去，二次项相加，给出 $g(x) = 3x^2/2 + o(x^2)$ 。

如果 $a+1 \neq 0$ ， f/g 会出现 $1/x$ 级别的项，不能趋于 1；必须先取 $a = -1$ 。在这个条件下再比较二次系数，才得到 $b = 2$ 。

12. (2023.12) $\sqrt{3} + \frac{4\pi}{3}$

第一步：确定整条曲线的定义域。

根式要求 $3 - t^2 \geq 0$ ，积分从 $-\sqrt{3}$ 起，因此函数的自变量范围为

$$-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}.$$

第二步：应用弧长公式。

由变上限积分求导，

$$y'(x) = \sqrt{3 - x^2}.$$

所以

$$\begin{aligned} L &= \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \sqrt{1 + [y'(x)]^2} \, dx \\ &= \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \sqrt{4 - x^2} \, dx. \end{aligned}$$

第三步：用三角代换计算。

被积函数为偶函数，令 $x = 2 \sin \theta$ ，当 $0 \leq x \leq \sqrt{3}$ 时有 $0 \leq \theta \leq \pi/3$ 。于是

$$\begin{aligned} L &= 2 \int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{4 - x^2} \, dx \\ &= 8 \int_0^{\pi/3} \cos^2 \theta \, d\theta \\ &= 4 \int_0^{\pi/3} (1 + \cos 2\theta) \, d\theta \\ &= [4\theta + 2 \sin 2\theta]_0^{\pi/3} \\ &= \frac{4\pi}{3} + \sqrt{3}. \end{aligned}$$

用几何量检验积分结果。弧长积分中的曲线 $y = \sqrt{4 - x^2}$ 是半径 2 的上半圆，积分区间从 $-\sqrt{3}$ 到 $\sqrt{3}$ 。端点对应圆心角为 $\pi/3$ 和 $2\pi/3$ 的相关截段，直接使用标准原函数也可检验：

$$\int \sqrt{4 - x^2} \, dx = \frac{x}{2} \sqrt{4 - x^2} + 2 \arcsin \frac{x}{2} + C.$$

上下限代入后，第一项贡献 $\sqrt{3}$ ，反正弦项贡献 $4\pi/3$ ，与三角代换所得结果一致。

13. (2023.13) $-\frac{3}{2}$

在 $(x, y) = (1, 1)$, 方程变成 $e^z + z = 1$ 。左端严格递增且 $z = 0$ 满足, 故对应 $z = 0$ 。固定 y , 对 x 求偏导:

$$(e^z + x)z_x + z = 2,$$

于是该点 $z_x = 1$ 。再对上式求一次偏导, 注意乘积法则:

$$(e^z + x)z_{xx} + e^z z_x^2 + 2z_x = 0.$$

代入 $x = 1, z = 0, z_x = 1$, 得到 $2z_{xx} + 1 + 2 = 0$, 故 $z_{xx} = -3/2$ 。

第二次隐式求导的乘积展开。从 $(e^z + x)z_x + z = 2$ 出发, 分别求导得到

$$\frac{\partial}{\partial x}[(e^z + x)z_x] = (e^z z_x + 1)z_x + (e^z + x)z_{xx},$$

而后面的 z 又给出一个 z_x 。因此总共出现 $2z_x$, 不能只保留一个。

在目标点, $e^z + x = 2$ 、 $z_x = 1$, 所以方程为 $2z_{xx} + 3 = 0$ 。这个写法也明确了所有偏导数是在保持 y 不变时进行的。

14. (2023.14) $-\frac{11}{9}$

当 $x = 1$ 时, $y^5 + 2y^3 = 3$, $y = 1$ 是解; 函数 $y^5 + 2y^3$ 严格递增, 所以对应点唯一为 $(1, 1)$ 。

隐式求导得到 $9x^2 = (5y^4 + 6y^2)y'$, 所以切线斜率为 $y'(1) = 9/11$ 。法线与切线垂直, 其斜率为负倒数 $-11/9$ 。题目问法线, 不能把切线斜率直接填入。

对应点唯一性的检查。函数 $H(y) = y^5 + 2y^3$ 是奇函数, 且

$$H'(y) = 5y^4 + 6y^2 \geq 0,$$

只在 $y = 0$ 处为零, 在其他地方为正, 所以 H 在整个实轴严格增加。 $H(1) = 3$, 因此 $x = 1$ 时没有其他分支点。

切线为 $y - 1 = \frac{9}{11}(x - 1)$, 法线为 $y - 1 = -\frac{11}{9}(x - 1)$ 。两个斜率乘积为 -1 , 这也核对了所求负倒数。

15. (2023.15) $\frac{1}{2}$

把积分区间拆分, 再将 $[2, 3]$ 平移回 $[0, 1]$:

$$\begin{aligned}\int_1^3 f(x) \mathrm{d}x - \int_0^2 f(x) \mathrm{d}x &= \int_2^3 f(x) \mathrm{d}x - \int_0^1 f(x) \mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 [f(t+2) - f(t)] \mathrm{d}t = \int_0^1 t \mathrm{d}t = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

由已知第二个积分为零, 所求即为 $1/2$; 无须也无法仅从这些条件唯一确定整个函数 f 。

区间平移的具体位置。所求区间与已知区间重叠在 $[1, 2]$, 先相减正好消去这一部分, 仅留下 $[2, 3]$ 与 $[0, 1]$ 的差。

在 $\int_2^3 f(x) \mathrm{d}x$ 中令 $x = t + 2$, 则 t 从 0 到 1, 微分不变, 得到 $\int_0^1 f(t+2) \mathrm{d}t$ 。现在两个积分的区间完全一致, 才可以合并为题设的函数差。

平移关系只在这个差中使用, 不需要把它误读为周期性; 实际上 $f(t+2) - f(t) = t$ 并不等于零。

16. (2023.16) 8

把四个方程左边的行向量依次记为 r_1, r_2, r_3, r_4 。因 $\det(r_1, r_2, r_3) = 4 \neq 0$ ，前三行构成三维行向量空间的一组基，可唯一写成

$$r_4 = c_1 r_1 + c_2 r_2 + c_3 r_3.$$

对方程组的一个解 x 作用，利用右端依次为 $1, 0, 0, 2$ ，得到 $2 = c_1$ 。因此

$$\det(r_2, r_3, r_4) = c_1 \det(r_2, r_3, r_1) = 2 \times 4 = 8.$$

从 (r_1, r_2, r_3) 循环到 (r_2, r_3, r_1) 相当于两次交换，行列式符号不变。这一方法避免了多余地求出参数 a, b 。

行列式线性性的展开。将 $r_4 = c_1 r_1 + c_2 r_2 + c_3 r_3$ 代入第三行，有

$$\det(r_2, r_3, r_4) = c_1 \det(r_2, r_3, r_1) + c_2 \det(r_2, r_3, r_2) + c_3 \det(r_2, r_3, r_3).$$

后两项因有重复行而为零。又 $r_1 x = 1, r_2 x = r_3 x = 0, r_4 x = 2$ ，所以对任一已知存在的解向量作用，立即得到 $c_1 = 2$ 。

这个过程同时使用了“前三行行列式非零”和“全方程组有解”两个条件；缺少任何一个，都不能直接得到该答案。

三、解答题 (17~22)

17. (2023.17) (1) $y = x(2 - \ln x)$; (2) 切点 $(e^{3/2}, e^{3/2}/2)$, 最小面积 e^3

(1) 设曲线上点为 $P(x, y)$, 对应切线方程写成 $Y = y + y'(X - x)$, 所以在 y 轴上的截距为 $y - xy'$ 。由于 $x > e > 0$, 该点到 y 轴的距离就是 x 。题设等价于

$$y - xy' = x, \quad \left(\frac{y}{x}\right)' = -\frac{1}{x}.$$

积分得 $y/x = C - \ln x$ 。代入经过点 $(e^2, 0)$, 得 $C = 2$, 因此 $y = x(2 - \ln x)$ 。

(2) 令切点横坐标为 $s > e$, 斜率 $y'(s) = 1 - \ln s < 0$, 切线为

$$Y = (1 - \ln s)X + s.$$

它与两坐标轴的正截距分别为 $s/(\ln s - 1)$ 与 s , 故三角形面积

$$S(s) = \frac{s^2}{2(\ln s - 1)}, \quad S'(s) = \frac{s(2 \ln s - 3)}{2(\ln s - 1)^2}.$$

分母为正, 所以 S 在 $(e, e^{3/2})$ 递减, 在 $(e^{3/2}, +\infty)$ 递增, 唯一最小值点为 $s = e^{3/2}$ 。

代回得到 $y(s) = s/2$ 和 $S(s) = s^2 = e^3$ 。端点 $s \rightarrow e^+$ 与 $s \rightarrow +\infty$ 时面积均发散, 故该点也是全局最小面积点。

面积导数的商法则展开。记 $u(s) = s^2$ 、 $v(s) = 2(\ln s - 1)$, 则 $u' = 2s$ 、 $v' = 2/s$, 所以

$$S'(s) = \frac{2s \cdot 2(\ln s - 1) - s^2 \cdot (2/s)}{4(\ln s - 1)^2} = \frac{s(2 \ln s - 3)}{2(\ln s - 1)^2}.$$

$s > e$ 保证 $v(s) > 0$, 两个截距也都为正, 三角形面积不需要另外取绝对值。

最优横截距为 $2e^{3/2}$, 纵截距为 $e^{3/2}$, 故几何面积也可直接算成 $\frac{1}{2} \cdot 2e^{3/2} \cdot e^{3/2} = e^3$ 。

18. (2023.18) 在 $(-e, 2k\pi)$ 取极小值 $-e^2/2$, 无极大值, $k \in \mathbb{Z}$

先求一阶偏导:

$$f_x = e^{\cos y} + x, \quad f_y = -xe^{\cos y} \sin y.$$

驻点必须满足 $x = -e^{\cos y} \neq 0$ 及 $\sin y = 0$ 。因此分两类: $y = 2k\pi, x = -e$; $y = (2k+1)\pi, x = -e^{-1}$ 。

二阶偏导为

$$f_{xx} = 1, \quad f_{xy} = -e^{\cos y} \sin y, \quad f_{yy} = xe^{\cos y}(\sin^2 y - \cos y).$$

第一类点处 $f_{xy} = 0, f_{yy} = e^2$, Hessian 正定, 是极小值点, 函数值为 $-e^2/2$ 。第二类点处 $f_{yy} = -e^{-2}$, Hessian 行列式为负, 是鞍点。

此外还可配方给出全局验证:

$$f(x, y) = \frac{1}{2}(x + e^{\cos y})^2 - \frac{1}{2}e^{2\cos y} \geq -\frac{1}{2}e^2.$$

等号仅在 $x = -e, \cos y = 1$ 成立, 故上述极小值也是全局最小值。因为对固定 y , 函数随 $|x| \rightarrow \infty$ 无界增大, 且所有驻点均已分类, 所以没有极大值。

两类驻点的函数值与判别量。在偶数倍 π 的点, $\cos y = 1$, 有 $x = -e$, 所以

$$f = -e \cdot e + \frac{e^2}{2} = -\frac{e^2}{2}, \quad D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = e^2 > 0.$$

在奇数倍 π 的点, $\cos y = -1, x = -e^{-1}$, 有 $D = -e^{-2} < 0$ 。这一类点沿不同方向的变化趋势相反, 属于鞍点。

驻点必须满足一阶偏导同时为零, 且指数因子从不为零, 所以前面列出的两类点已穷尽, 不会遗漏其他极值。

19. (2023.19) (1) $\ln(1 + \sqrt{2})$; (2) $\pi - \frac{\pi^2}{4}$

(1) 区域在曲线下, 按竖直微元积分:

$$S = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}.$$

令 $t = 1/x$, 则 $dx = -dt/t^2$, 上下限 $1, +\infty$ 变为 $1, 0$, 因此

$$S = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}} = \left[\ln(t + \sqrt{1+t^2}) \right]_0^1 = \ln(1 + \sqrt{2}).$$

(2) 绕 x 轴旋转时用圆盘法, 圆盘半径为 $1/(x\sqrt{1+x^2})$:

$$V = \pi \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2(1+x^2)} = \pi \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2} \right) dx.$$

计算上下限得

$$V = \pi \left[-\frac{1}{x} - \arctan x \right]_1^{+\infty} = \pi \left(1 - \frac{\pi}{4} \right).$$

面积、体积两个反常积分均收敛, 因为对应被积函数在无穷远分别为 $O(x^{-2})$ 与 $O(x^{-4})$ 。

反常积分上下限的具体计算。面积换元 $t = 1/x$ 时, $x\sqrt{1+x^2} = \sqrt{1+t^2}/t^2$, 微分中的 $-1/t^2$ 正好消去它, 负号则用于反转上下限。

体积原函数在正无穷的值为 $-\pi/2$, 在 1 处为 $-1 - \pi/4$, 所以上下限相减为

$$-\frac{\pi}{2} - \left(-1 - \frac{\pi}{4} \right) = 1 - \frac{\pi}{4}.$$

乘上圆盘面积系数 π , 得到 $\pi - \pi^2/4$ 。面积积分使用半径一次方, 旋转体积使用半径平方, 二者不可混用。

20. (2023.20) $\frac{\pi \ln 2}{8\sqrt{3}}$

用极坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 。两条射线给出 $0 \leq \theta \leq \pi/3$ 。记

$$h(\theta) = 1 - \sin \theta \cos \theta > 0,$$

则两条二次曲线分别变成 $r^2 h(\theta) = 1$ 与 $r^2 h(\theta) = 2$ ，所以

$$h(\theta)^{-1/2} \leq r \leq \sqrt{2} h(\theta)^{-1/2}.$$

被积函数连同面积元化为

$$\frac{r \, dr \, d\theta}{r^2(3 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}.$$

先积 r ，上下限的比值恒为 $\sqrt{2}$ ，从而

$$I = \frac{\ln 2}{2} \int_0^{\pi/3} \frac{d\theta}{3 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta}.$$

令 $t = \tan \theta$ ，则角度积分为

$$\int_0^{\sqrt{3}} \frac{dt}{3 + t^2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\arctan \frac{t}{\sqrt{3}} \right]_0^{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{4\sqrt{3}}.$$

两因子相乘即为 $\pi \ln 2 / (8\sqrt{3})$ 。二次曲线中的交叉项在径向上下限的比值中消去，并非把它忽略。

换元范围与雅可比的检查。由于 $\sin \theta \cos \theta \leq 1/2$ ，有 $h(\theta) \geq 1/2 > 0$ ，两条径向边界在全部角度范围内都存在，且内边界不经过原点。

径向积分为

$$\int_{1/\sqrt{h}}^{\sqrt{2/h}} \frac{dr}{r} = \ln \frac{\sqrt{2/h}}{1/\sqrt{h}} = \frac{1}{2} \ln 2.$$

角度换元 $t = \tan \theta$ 时, $d\theta = dt/(1+t^2)$, 而 $3\cos^2\theta + \sin^2\theta = (3+t^2)/(1+t^2)$, 这两个 $1+t^2$ 才能消去, 留下 $dt/(3+t^2)$ 。

21. (2023.21) 两个中值结论的证明 ($a > 0$)

(1) 以 0 为展开点, 对 a 与 $-a$ 分别使用带拉格朗日余项的二阶泰勒公式. 存在 $\xi_+ \in (0, a)$ 、 $\xi_- \in (-a, 0)$, 使

$$f(a) = f(0) + af'(0) + \frac{a^2}{2}f''(\xi_+),$$

$$f(-a) = f(0) - af'(0) + \frac{a^2}{2}f''(\xi_-).$$

利用 $f(0) = 0$, 相加后得到

$$\frac{f(a) + f(-a)}{a^2} = \frac{f''(\xi_+) + f''(\xi_-)}{2}.$$

右边位于两个二阶导数值之间. 因 f'' 连续, 根据介值定理, 在 $[\xi_-, \xi_+] \subset (-a, a)$ 存在 ξ , 使其二阶导数等于该平均数, 结论得证。

(2) 设 $c \in (-a, a)$ 是一个极值点, 由费马定理 $f'(c) = 0$. 分别对端点作以 c 为中心的泰勒展开, 存在 $u \in (c, a)$ 、 $v \in (-a, c)$, 使

$$f(a) - f(c) = \frac{1}{2}f''(u)(a - c)^2, \quad f(-a) - f(c) = \frac{1}{2}f''(v)(a + c)^2.$$

令 $M = \max\{|f''(u)|, |f''(v)|\}$, 用三角不等式得到

$$|f(a) - f(-a)| \leq \frac{M}{2}[(a - c)^2 + (a + c)^2] = M(a^2 + c^2) \leq 2a^2M.$$

取 $\eta = u$ 或 v 中达到 M 的一点, 即有

$$|f''(\eta)| \geq \frac{|f(a) - f(-a)|}{2a^2}.$$

两个余项点都严格位于开区间内, 因此结论要求的 $\eta \in (-a, a)$ 得到保证。

第二问为何能保证取到开区间内的点。两个泰勒余项点 u, v 都来自以内部极值点 c 为中心、以端点为终点的展开, 因此 $u \in (c, a)$ 、 $v \in (-a, c)$, 均严格位于 $(-a, a)$ 内。

用 M 同时控制两个余项后,

$$\frac{1}{2}[(a-c)^2 + (a+c)^2] = a^2 + c^2 \leq 2a^2.$$

把分子 $|f(a) - f(-a)|$ 除以 $2a^2$, 必不超过这两个二阶导数绝对值中较大的一个。因此直接选取较大值对应的 u 或 v , 就得到题目要求的内部点, 不需要假设最大值在开区间内取得。

22. (2023.22) (1) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$; (2) P, Λ 如下

(1) 矩阵对任意向量的作用已给出。分别比较 x_1, x_2, x_3 的系数, 或依次代入三个标准基向量, 得到

$$Ae_1 = (1, 2, 0)^T, \quad Ae_2 = (1, -1, 1)^T, \quad Ae_3 = (1, 1, -1)^T.$$

它们依次就是 A 的三列, 故有上述矩阵。

(2) 计算特征多项式:

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^3 + \lambda^2 - 4\lambda - 4 = (\lambda + 1)(\lambda - 2)(\lambda + 2).$$

三个互异特征值为 $-2, -1, 2$, 因此 A 可对角化。分别解齐次方程, 可取特征向量

$$p_1 = (0, -1, 1)^T, \quad p_2 = (-1, 0, 2)^T, \quad p_3 = (4, 3, 1)^T.$$

例如逐列直接验证 $Ap_1 = -2p_1, Ap_2 = -p_2, Ap_3 = 2p_3$ 。于是选取

$$P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

有 $\det P = -12 \neq 0$, 并且 $AP = P\Lambda$ 。左乘 P^{-1} 即得 $P^{-1}AP = \Lambda$, 完成验证。

三个特征向量的消元细节。解 $(A + 2I)p = 0$ 时, 第三行给出 $p_2 + p_3 = 0$, 代回前两行得 $p_1 = 0$, 所以可取 $(0, -1, 1)^T$ 。

解 $(A + I)p = 0$ 时, 第三行给出 $p_2 = 0$, 第二行给出 $2p_1 + p_3 = 0$, 所以可取 $(-1, 0, 2)^T$ 。

解 $(A - 2I)p = 0$ 时, 第三行给出 $p_2 = 3p_3$, 第一行给出 $p_1 = p_2 + p_3 = 4p_3$, 所以可取 $(4, 3, 1)^T$ 。

每一列的顺序都与 Λ 中的 $-2, -1, 2$ 对应, 故 $AP = P\Lambda$ 。只给出三个特征向量而不对应对角元顺序, 可能得到错误的矩阵等式。